

Gestión para la generación automática de planes de entrenamiento

Bases de Datos II - Ingeniería de Software
Curso: 2026 - 2027

El presente documento describe una problemática para ser resuelta durante el semestre. Este documento es adjunto a las Orientaciones Metodológicas.

Características generales

El proyecto tributa a la evaluación de las asignaturas Bases de Datos II e Ingeniería de Software, donde cada una controlará aspectos no necesariamente coincidentes.

El desarrollo de la solución será llevado a cabo por un equipo de estudiantes de hasta 5 integrantes, aunque la cantidad exacta de miembros se confirmará durante las primeras clases presenciales.

La nota de cada miembro del equipo será individual y no necesariamente la misma para ambas asignaturas, teniendo en cuenta:

- Labor de curso.
- Trabajo del equipo.
- Requisitos particulares de la asignatura de Bases de Datos (ver archivo adjunto).
- Requisitos particulares de la asignatura de Ingeniería de Software (al final del documento).

Descripción del problema

Se desea confeccionar una aplicación web que dé como solución un sistema para gestionar la generación automática de planes de entrenamiento dentro de un gimnasio. La solución tendrá que administrar los ejercicios disponibles, los programas de entrenamiento para los cuales se utilizan y el grupo muscular y tipo de ejercicio que abordan, los entrenadores encargados de crear y validar las rutinas, y los clientes que ejecutarán dichas rutinas. Además, se requiere que las rutinas se adapten a ciertos criterios preestablecidos, como el nivel de intensidad, el tipo de ejercicio y la distribución de los grupos musculares cubiertos durante el ciclo de entrenamiento.

Cada entrenador al interactuar con el sistema podrá ingresar ejercicios al banco existente. Además, tiene la capacidad de, sobre aquellos ejercicios descritos por él, clasificarlos por grupo muscular y por tipo (fuerza, cardio o flexibilidad), otorgarle el nivel de intensidad (bajo, medio o alto) y generar rutinas de forma automática a partir de los ejercicios seleccionados. También, cada entrenador tiene la opción de ver rutinas de otros entrenadores que atienden el mismo programa de entrenamiento.

El administrador del sistema se encargará de evitar la existencia de ejercicios duplicados, así como impedir la asignación doble de rutinas a los clientes.

Los clientes podrán acceder a las rutinas que le son asignadas y el sistema debe garantizar el almacenamiento de cada sesión registrada ante una rutina ejecutada. Los reportes de progreso pueden ser consultados por los entrenadores y los clientes, y los clientes pueden solicitar de forma virtual un ajuste de rutina y especificar el entrenador que ejecute esta tarea. Todo este proceso se registra en la base de datos como también el resultado del ajuste manual.

No siempre aquellos entrenadores que agregan ejercicios son los que crean la rutina, esta labor es desempeñada por un entrenador específico basándose en criterios como la proporción de ejercicios por tipo, la cobertura de los grupos musculares y la cantidad total de ejercicios, cuya parametrización es almacenada junto a la rutina generada. Por su parte, el jefe de sala es quien revisa y aprueba la rutina generada, aunque también puede indicar la confección de otra bajo sus criterios.

Cada programa de entrenamiento tendrá un identificador único, su nombre, el objetivo al que corresponde y la lista de grupos musculares a cubrir a lo largo del ciclo. De cada entrenador se almacenará su identificador único, nombre, especialidad, y los programas de entrenamiento para los cuales está autorizado a generar o validar rutinas.

Cada cliente tendrá un identificador único, su nombre, edad, sede a la que pertenece y los programas de entrenamiento en los que está inscrito. Estos pueden consultar todo su progreso por programa de entrenamiento recibido.

Cada rutina puede describirse además mediante una estructura variable de bloques (calentamiento, circuitos, series, descansos), cuya cantidad y composición cambia notablemente según el entrenador y el objetivo del cliente: una rutina puede consistir en pocos bloques simples, mientras que otra puede anidar múltiples circuitos con distintas repeticiones y tiempos de descanso. Debido a que esta descripción no se ajusta a un esquema fijo y común para todas las rutinas, no debe modelarse junto al resto de las tablas de la solución, sino gestionarse de forma independiente, permitiendo que cada rutina conserve su propia estructura.

Dado que los clientes consultan su rutina activa de forma reiterada durante la propia sesión de entrenamiento, el sistema debe garantizar que dicha información esté disponible de forma prácticamente inmediata, sin importar la cantidad de usuarios conectados de manera simultánea.

Para asegurar la transparencia y el control de calidad, el sistema admitirá la generación de reportes detallados sobre la creación de rutinas, los ejercicios más utilizados, la distribución de intensidades y el desempeño de los clientes según los diferentes niveles de intensidad.

Funcionalidades

Tomando en cuenta la información almacenada en la base de datos, el sistema debe de proveer resultados (tablas y gráficos) para cada una de las demandas descritas a continuación:

1. Obtener el listado de rutinas generadas automáticamente para un programa de entrenamiento específico, indicando el nombre del creador, la fecha de creación y los parámetros utilizados.
2. Obtener los ejercicios más utilizados en las rutinas finales de un programa de entrenamiento, clasificados por nivel de intensidad y grupo muscular.
3. Listar las rutinas que fueron validadas por un revisor determinado, indicando la fecha de validación y las observaciones hechas durante el proceso.
4. Generar un reporte sobre el desempeño de los clientes en una rutina, clasificando los ejercicios por intensidad y comparando las tasas de finalización.
5. Comparar las rutinas generadas para diferentes programas de entrenamiento, verificando la distribución de ejercicios por grupo muscular y nivel de intensidad y si los criterios de equilibrio fueron cumplidos.
6. Determinar, para cada programa de entrenamiento, la correlación entre el nivel de intensidad de los ejercicios y el rendimiento promedio de los clientes. La consulta debe identificar los 10 ejercicios con la tasa de abandono más alta, el entrenador que los creó y el programa de entrenamiento al que pertenecen. Además, debe comparar el desempeño de los clientes que solicitaron un ajuste de rutina con el promedio general de finalización de sus respectivas sedes para esos mismos programas de entrenamiento.

Además, la posibilidad de exportar la información mostrada a ficheros con formato PDF tiene que ser una funcionalidad provista por el sistema para todo tipo de usuario. Así como poder ordenar cada columna de los resultados acorde a los intereses del usuario final.

Requisitos particulares de la asignatura Ingeniería de Software

Además de la implementación de la aplicación web, las evaluaciones consistirán también de seminarios y preguntas escritas, los cuales se orientarán y se explicarán en su momento durante el semestre.

Con respecto al desarrollo de la solución, los requerimientos utilizados para calificar el trabajo serán:

1. Trabajar con un control de versiones (GitHub, TFS, etc.).
2. Realizar la planificación con alguna herramienta CASE (GitHub, Jira, Gantt, etc.).
3. Sistema multiplataforma.
4. Cumplir con todos los requerimientos funcionales planteados en el problema.

5. Tener buenas prácticas de programación, incluidos los comentarios en todo el código (docstring).
6. Implementar al menos dos patrones.
7. Implementar una arquitectura que permita a la aplicación ser desacoplada, extensible en funcionalidades y mantenible.
8. Implementar pruebas unitarias, tanto para el back-end como para el front-end.

No obstante, para considerar al equipo (estudiantes) aprobado en la asignatura es indispensable cumplir con los primeros seis puntos descritos.